배운 내용 정리하기

1 미분계수

(1) 함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

(2) 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는

$$f'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

(3) 함수 $y=f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선의 기울기와 같다.

(4) 미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하면 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다.

2 도함수

(1) 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

(2) 함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

① $y=x^n$ ($n\geq 2$인 정수)이면 $y'=nx^{n-1}$

② $y=x$이면 $y'=1$

③ $y=c$ (c는 상수)이면 $y'=0$

(3) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때

① $\{cf(x)\}'=cf'(x)$ (단, c는 상수이다.)

② $\{f(x)+g(x)\}'=f'(x)+g'(x)$

③ $\{f(x)-g(x)\}'=f'(x)-g'(x)$

④ $\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

3 접선의 방정식

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

4 평균값 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

5 함수의 증가와 감소, 극대와 극소

(1) 함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x에 대하여

① $f'(x)>0$이면 $f(x)$는 이 구간에서 증가한다.

② $f'(x)<0$이면 $f(x)$는 이 구간에서 감소한다.

(2) 미분가능한 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극값을 가지면

$$f'(a)=0$$

(3) 함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$일 때, $x=a$의 좌우에서

① $f'(x)$의 부호가 양(+)에서 음(−)으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$를 갖는다.

② $f'(x)$의 부호가 음(−)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$를 갖는다.

6 방정식과 부등식에의 활용

(1) 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프의 교점의 개수와 같다.

(2) 어떤 구간에서 부등식 $f(x)\geq g(x)$가 성립함을 보이려면 그 구간에서 $f(x)-g(x)\geq 0$임을 보이면 된다.

7 속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x=f(t)$일 때, 점 P의 시각 t에서의 속도 v와 가속도 a는

(1) $v=\frac{dx}{dt}=f'(t)$

(2) $a=\frac{dv}{dt}$

01 ●○○

함수 $f(x)=x^2-x+2$에 대하여 x의 값이 1에서 $1+a$까지 변할 때의 평균변화율이 5이다. 상수 a의 값을 구하시오.

2 ●○○

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a)-f(a-3h)}{h}$$

를 $f'(a)$를 이용하여 나타낸 것은?

① $-\frac{3}{2}f'(a)$ ② $-f'(a)$ ③ $\frac{2}{3}f'(a)$
④ $f'(a)$ ⑤ $3f'(a)$

03 ●○○

함수 $f(x)=(1+x-x^2)(1-x+x^2)$에 대하여 $f'(2)$의 값을 구하시오.

04 ●○○

점 $(0,\ -2)$를 지나는 곡선 $y=ax^3+bx+c$ 위의 점 $(1,\ 2)$에서의 접선의 기울기가 6일 때, $a-b-c$의 값은? (단, $a,\ b,\ c$는 상수이다.)

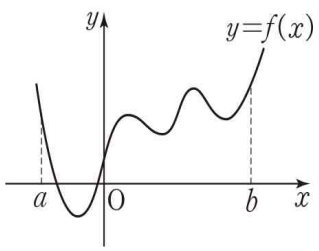
① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

05 ●●○

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

를 만족시키는 상수 c의 개수를 구하시오. (단, $a<c<b$)



06 ●●○

닫힌구간 $[0,\ 4]$에서 함수 $f(x)=x^4-4x^3-2x^2+12x+a$의 최댓값과 최솟값의 합이 11일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

07 ●●○

곡선 $y=2x^3+1\,(x>0)$ 위를 움직이는 점 P와 직선 $y=6x-12$ 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 $(a,\ b)$라고 할 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

08 ●●○

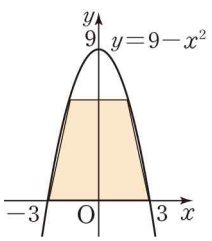
삼차함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하시오.

㈎ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-15$

㈏ 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극솟값 -8을 갖는다.

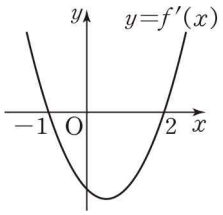
09 ●●○

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=9-x^2$과 x축으로 둘러싸인 부분에 내접하는 사다리꼴의 넓이의 최댓값을 구하시오.



10 ●●○

삼차함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(-1)=2,\ f(2)=-4$일 때, 방정식 $2f(x)-k=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 합을 구하시오.



11 ●●○

모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^4-4k^3x+3\geq 0$이 성립하도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

12 ●●○

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x=2t^3-7t^2+8t$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 점 P가 원점을 출발할 때의 속도는 8이다.

ㄴ. 점 P는 움직이는 동안 운동 방향을 두 번 바꾼다.

ㄷ. 점 P의 $t=\dfrac{4}{3}$에서의 가속도는 -2이다.

서술형

13 ●●○

모든 실수 x에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}x^3+1 & (x<1)\\ ax^2-bx+1 & (x\geq 1)\end{cases}$$

이 미분가능할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

14 ●●○

함수 $f(x)=x^3-x^2-ax+2$가 닫힌구간 $[1,\ 2]$에서 감소하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

사고력

15 ●●●

다항함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여
$$\{f'(x)\}^2=4f(x)+9$$
(나) $f'(1)=1$

16 ●●●

$x>1$일 때, 2 이상의 자연수 n에 대하여 부등식

$$x^n+n(n-3)>nx+1$$

이 성립하도록 하는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

이 단원을 공부하면서 알게 된 것을 써 보자.	이 단원을 공부하면서 어려웠던 점을 쓰고 복습 계획을 세워 보자.

미분의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 적절한 전략을 사용하여 문제를 해결했다.	😀 🙂 😐
이동하는 물체의 움직임을 미분으로 탐구하는 과정에서 미분의 유용성을 인식했다.	😀 🙂 😐
미분을 이용하여 변화하는 여러 현상과 관련된 문제를 해결하는 과정에 적극적으로 참여했다.	😀 🙂 😐

수학 프로젝트 활동

안전 · 건강

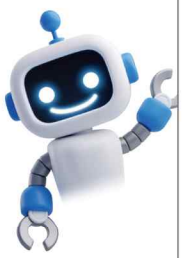
경제 · 금융

연결

세상의 변화를 이해하는 수학, 미분

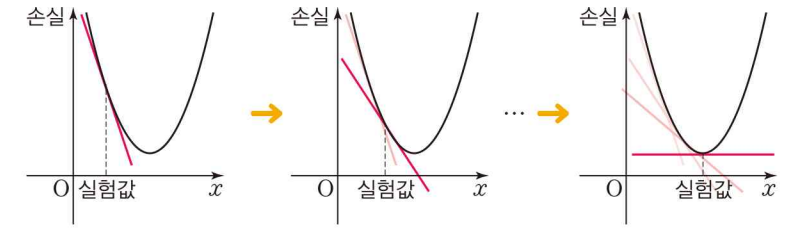
학습 목표 실생활에서 이용되는 미분의 사례를 찾아보고, 그 원리를 이해한다.

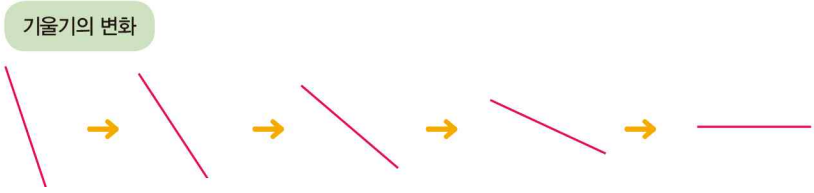
수학의 눈으로 바라보면 세상의 변화가 한눈에 들어오는데, 그 변화는 미분으로 설명할 수 있다. 미분의 시각으로 보면 첨단 과학기술의 원리부터 자연현상, 사회현상까지 선명하게 드러난다. 미분이 활용되고 있는 다음 사례를 읽고, 미분의 유용성에 대하여 생각해 보자.



1. 똑똑한 인공지능을 만들기 위한 최적화

인공지능의 예측 모델을 구성할 때, 데이터의 예측값과 실젯값 사이의 차이를 줄여 가는 과정을 통해 최적의 인공지능 모델을 만들 수 있다. 이 최적화를 할 때 예측값과 실젯값의 차이인 손실을 나타내는 함수를 이용하는데, 이 함수의 함숫값이 최소가 되는 값이 최적의 상태인 값이다.





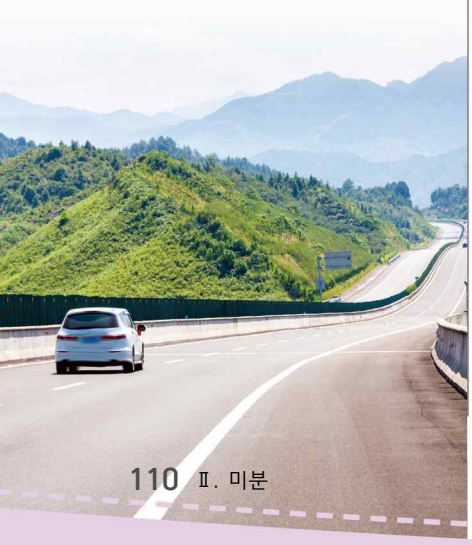
손실을 최소로 만들기 위하여 현재의 예측값과 실젯값의 차인 x에서의 접선의 기울기를 구하고 그 기울기가 0에 가까워지는 x의 값을 찾는다. 이차함수 형태의 손실함수는 최적의 결과를 비교적 쉽게 구할 수 있지만, 실제 인공지능의 학습에는 다양한 변수가 있고 자료의 양이 방대하므로 최적의 상태를 찾을 때 미분을 활용한다.

2. 과속 차량을 단속하는 과속 방지 카메라

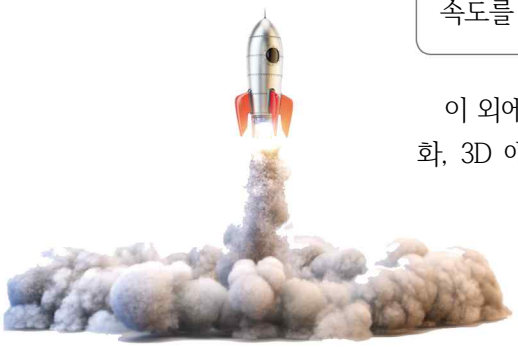


자동차의 과속을 단속하기 위한 과속 방지 카메라 중 하나인 고정식 과속 방지 카메라는 자동차의 번호판을 찍는 역할만 하고, 자동차의 속도를 측정하는 일은 도로 바닥에 설치된 두 감지선이 한다.

자동차가 두 감지선 사이를 지날 때, 두 감지선 사이의 거리를 ΔL, 두 감지선 사이를 통과하는 데 걸린 시간을 Δt라고 하면 자동차의 평균속도는 $\dfrac{\Delta L}{\Delta t}$이다. 이때 두 감지선 사이의 거리가 $25\,\text{cm}$이면 그 거리가 매우 짧으므로 평균속도가



순간속도인 것으로 생각할 수 있다. 이처럼 거리가 0에 가까워짐에 따라 그 거리에서의 평균속도 $\frac{\Delta L}{\Delta t}$은 순간속도에 가까워지므로 이 구간을 통과하는 자동차의 순간속도를 알 수 있다.



이 외에도 미분은 기상 예보, 로켓 발사, 의료 진단, 한계 비용(한계 효용), 혈액의 속도 변화, 3D 애니메이션 등 다양한 분야에서 폭넓게 이용되고 있다.

출처: 한화택, 『미적분의 쓸모』, 더퀘스트, 2022, 5~7쪽, 29~33쪽
EBS, 『수학과 함께하는 고교 AI 입문』, 한국교육방송공사, 2021, 180~193쪽

활동 1 **실생활 속에 적용된 미분의 사례를 찾아 이를 자세히 조사하여 발표해 보자.**

조사한 사례	
조사한 내용	

나의 학습을 스스로 점검하여 보고, 친구와의 활동을 통해 느낀 점을 적어 보자.

평가 항목	자기평가
실생활에서 이용되는 미분의 사례를 찾아보고, 그 원리를 이해했다.	
변화하는 현상을 이해하는 도구로서 미분의 유용성을 인식했다.	

친구와 함께 학습해서 좋았던 점	친구에게 배울 점